

Louças sanitárias em trânsito

Levantamento das informações e sustentação do problema

Onde quebra? Quando quebra? Por que quebra?



A avaria pode surgir antes de se tornar visível.

DO FLUXO AO CONTATO



Em qual etapa a avaria surge — e em qual etapa ela se transforma em risco para o trabalhador?



01 • OBRA RESIDENCIAL

Fluxo observado em campo

A equipe acompanhou o contexto de recebimento, estoque e movimentação de louças em uma obra residencial na etapa de acabamento.



02 • DISTRIBUIÇÃO

Avaria concentrada no transporte

Na visita à Só Reparos, o distribuidor associou as avarias principalmente ao transporte entre o estoque da loja e a obra.



03 • ENTREVISTA COM OPERÁRIO

Peças chegam trincadas

Lucas relatou peças que chegam trincadas, quedas durante a descarga e transporte manual quando não há acesso para carrinho.



04 • CONVERGÊNCIA

Problema afunilado

Obra, operário e distribuidor convergem para uma avaria anterior à instalação, com o elo crítico delimitado no transporte de distribuição.

O transporte de distribuição concentra a dor

ONDE QUEBRA

Loja → obra

O fluxo mais exposto é a entrega do estoque do distribuidor ao canteiro, com pressão de prazo, descarga e múltiplos manuseios.

QUEM ABSORVE

Distribuidor

Quando a peça chega avariada, o distribuidor concede crédito ou envia outra unidade, assumindo reposição e nova logística.

POR QUE PERSISTE

Proteção × preço

Soluções de alta proteção existem, inclusive sistemas infláveis, mas podem elevar o preço e reduzir a competitividade da venda.

22

milhões de peças produzidas por ano no Brasil

O mercado possui escala industrial e uma cadeia logística geograficamente distribuída. Isso amplia as interações de transporte, recebimento e conferência de produtos cerâmicos frágeis.

Os dados comprovam escala e recorrência potencial de exposição, mas não comprovam uma taxa de quebra.

26

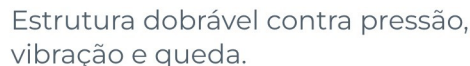
unidades fabris de médio e grande porte

8

estados produtores

≈ 7 mil

empregos diretos



A quebra no transporte chega oculta à obra e transfere seus impactos para toda a cadeia.

DOR CENTRAL

Louças quebradas no transporte distribuidor → obra.

IMPACTOS

Reposição, nova entrega, desperdício e atraso.

RISCO HUMANO

Conferência manual de peças avariadas e fragmentos cortantes.

A equipe investigou, afunilou e definiu o problema

01

Mapeamos o fluxo

fabricação, distribuição, transporte, recebimento, movimentação e instalação

02

Observamos o contexto

obra residencial em acabamento, recebimento e movimentação de louças

03

Ouvimos os atores

engenheiro da obra, operário e distribuidor sobre avarias e responsabilidades

04

Delimitamos a oportunidade

quebra no transporte de distribuição e seus impactos econômicos, operacionais e humanos

A etapa de descoberta foi concluída com um problema concreto e um recorte de cadeia definido.

Parte 1 do projeto

OPPORTUNITY STATEMENT

“Como podemos reduzir as avarias de louças sanitárias no transporte entre o distribuidor e a obra, diminuindo custos de reposição, atrasos e riscos aos trabalhadores?”
